POTENCE INVERSÉE

1 Présentation

On s'intéresse à la potence ci-dessous, qui permet de soulever des charges de 500 kg quand le palan supportant la charge (non représenté ici) se trouve à l'extrémité de la flèche **3** ($L = 2{,}2\,\text{m}$).

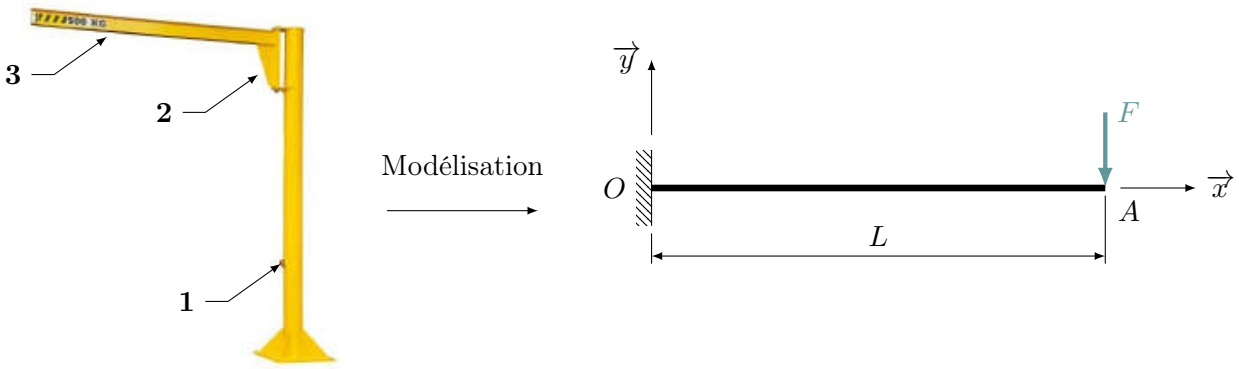


FIGURE 1 – Système réel et modèle proposé

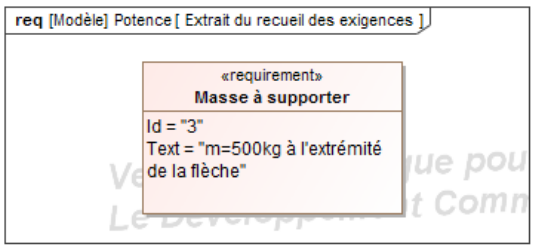


FIGURE 2 – Extrait du recueil des exigences

Objectif

On souhaite dimensionner le bras afin de garantir l'utilisation du moins de matière possible, tout en respectant l'exigence 3.

2 Données

- Structure :
  - ◇ la flèche **3** et l'équerre **2** forment un ensemble articulé avec le fût **1** ;
  - ◇ le fût **1** est fixé au sol ;
  - ◇ l'étude porte sur la flèche **3** considérée encastrée avec l'équerre **2**.
- Le matériau utilisé pour la flèche est un acier S355 ($E = 205\,\text{GPa}$, $R_e = 355\,\text{MPa}$).
- On néglige le poids propre de la poutre.

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer le torseur des efforts intérieurs dans toute section droite de la poutre.

Immédiatement, on trouve : $\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -F & 0 \\ 0 & -F(L-x) \end{array}\right\}_{G(x)}}$ $\Rightarrow$ Flexion simple

Question 2 Déterminer la contrainte normale maximale dans le cas où la poutre est cylindrique de rayon r et dans le cas où elle est carrée de côté a.

$\sigma(y) = -\dfrac{Mf_z}{I_{G_z}} y$ et : $\sigma_{\max} = \dfrac{|Mf_{z\max}|}{I_{G_z}} y_{\max}$

Cas d'une section cylindrique de rayon r : $I_{G_z} = \dfrac{\pi r^4}{4}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\sigma_{\max_1} = \dfrac{4FL}{\pi r^3}}$

Cas d'une section carrée de côté a : $I_{G_z} = \dfrac{a^4}{12}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\sigma_{\max_2} = \dfrac{6FL}{a^3}}$

On souhaite optimiser la poutre vis-à-vis des sollicitations.

Question 3 Déterminer la relation entre r et a si les deux poutres sont de même masse.

A masse volumique égale, on doit avoir un volume identique, soit : $L\pi r^2 = La^2$

Soit : $\boxed{a = r\sqrt{\pi}}$

Question 4 Déterminer la poutre qui donne la contrainte normale la plus faible. Déterminer les dimensions de la section pour que la poutre respecte l'exigence 3 (on prendra un coefficient de sécurité $s = 4$). En déduire la masse totale de la poutre.

On reprend l'expression de $\sigma_{\max_2}$ avec la relation précédente : $\sigma_{\max_2} = \dfrac{6FL}{\pi\sqrt{\pi} r^3}$

$\dfrac{6}{\sqrt{\pi}} < 4$ $\Rightarrow$ $\sigma_{\max_2} < \sigma_{\max_1}$: la contrainte normale est la plus faible dans la $\boxed{\text{poutre à section carrée}}$

Condition de résistance : $\sigma_{\max_2} < \dfrac{R_e}{s}$ $\Rightarrow$ $\boxed{a > \sqrt[3]{\dfrac{6FLs}{R_e}}}$

AN: $a > \sqrt[3]{\dfrac{6 \times 5000 \times 2,2 \times 4}{355 \cdot 10^6}} = \boxed{9\,\text{cm}}$

Masse totale : $\boxed{m = \rho a^2 L}$ ⇒ AN: $m = 7800 \times 0,09^2 \times 2,2 = \boxed{139\,\text{kg}}$

Question 5 Déterminer la déformée de la poutre $v(x)$, ainsi que la flèche maximale.

On a : $Mf_z = EI_{G_z}.v''(x)$ avec les conditions limites : $\begin{cases} v(0) = 0 \\ v'(0) = 0 \end{cases}$

En intégrant 2 fois, on trouve : $v'(x) = -\dfrac{F}{2EI_{G_z}}x(2L - x)$ et : $\boxed{v(x) = -\dfrac{F}{6EI_{G_z}}x^2(3L - x)}$

Le déplacement est le plus important pour $x = L$ ⇒ $f_{\max} = v(L) = \boxed{\dfrac{4FL^3}{Ea^4}}$

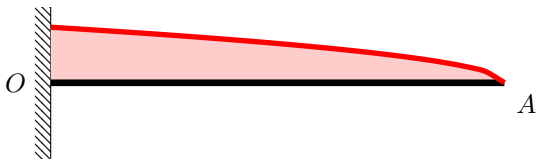
AN: $f_{\max} = \dfrac{4 \times 5000 \times 2,2^3}{205 \cdot 10^9 \times 0,09^4} = \boxed{16\,\text{mm}}$

On souhaite, pour alléger la structure et économiser de la matière, réaliser une poutre de section rectangulaire $a \times h$ où la contrainte maximale $\sigma_{\max}$ est la même tout le long de cette poutre. Pour cela, on va faire évoluer h en fonction de x.

Question 6 Déterminer $h(x)$. Tracer l'allure de cette fonction. Déterminer la masse de cette poutre.

$\sigma_{\max} = \dfrac{F(L-x)}{I_{G_z}}\dfrac{h}{2}$ avec : $I_{G_z} = \dfrac{ah^3}{12}$

D'où : $\sigma_{\max} = \dfrac{12F(L-x)}{ah^3}\dfrac{h}{2} = \dfrac{6F(L-x)}{ah^2}$



Soit enfin : $\boxed{h(x) = \sqrt{\dfrac{6F(L-x)}{a\sigma_{\max}}}}$

Pour $\sigma_{\max} = \dfrac{6FL}{a^3}$, on a alors : $\boxed{h(x) = \sqrt{\dfrac{a^2}{L}}\sqrt{L-x}}$

On a : $dm = \rho a h(x) dx$ ⇒ $m = \rho a\sqrt{\dfrac{a^2}{L}}\displaystyle\int_0^L (L-x)^{\frac{1}{2}}dx = \rho a\sqrt{\dfrac{a^2}{L}}\left[-\dfrac{2}{3}(L-x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^L$

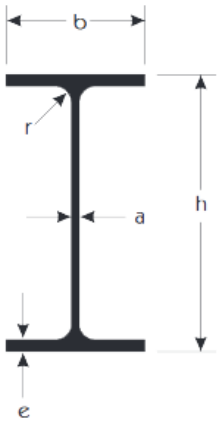
Soit : $m = \rho a\sqrt{\dfrac{a^2}{L}}\dfrac{2}{3}L^{\frac{3}{2}} = \boxed{\dfrac{2}{3}\rho a^2 L}$ ⇒ gain de 33% de masse par rapport à la section carrée ($m = 92,7\,\text{kg}$).

On souhaite maintenant optimiser la structure en changeant le profil de la poutre. On opte pour un profilé standard IPE 200 avec $\dfrac{I_{G_z}}{v} = 194,32\,\text{cm}^3$.

EURONORM 19 -57 DIN 1025

IPE	Poids (Kg/m)	Dimensions (mm)				
		h	b	a	e	r
200	22,9	200	100	5,6	8,5	12

FIGURE 3 – Extrait d'un catalogue fournisseur



Question 7 Vérifier si l'exigence 3 est satisfaite. Calculer la masse totale ainsi que la flèche.

On sait que : $\frac{I_{G_z}}{v} \geq \frac{s|Mf_{\max}|}{R_e} \Rightarrow \frac{s|Mf_{\max}|}{R_e} = \frac{sFL}{R_e} = \frac{4 \times 5000 \times 2,2}{355 \cdot 10^6} = 124\,\text{cm}^3 < \frac{I_{G_z}}{v} \Rightarrow$ OK !

Calcul de la masse : $m = Lm_l \Rightarrow$ AN: $m = 22,9 \times 2,2 =$ 50,38 kg

Ce profilé procure un gain de masse de 45% par rapport à la question 6, et de 65% par rapport à la question 4.

Calcul de la flèche : $v(L) = -\frac{FL^3}{3EI_{G_z}}$ avec : $I_{G_z} = \frac{I_{G_z}}{v}\frac{h}{2} = 194,32 \times \frac{20}{2} = 1943{,}2\,\text{cm}^4$

On a donc : $v(L) = \frac{5000 \times 2,2^3}{3 \times 205 \cdot 10^9 \times 1\,943{,}2 \cdot 10^{-8}} =$ 4,4 mm